UMONS

Faculté de Médecine, Pharmacie et Sciences Biomédicales

Cours préparatoires au Concours d'entrée et d'accès en médecine et dentisterie – Août 2026

SIMULATION

- Mathématiques -

QCM — énoncé

Question 1: On considère $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $a + b + c = 12 \quad \text{et} \quad 2a + b = 10$. Quelle est la valeur de $b + 2c$?

A . 6
B . 10
C . 12
D . 14

Question 2: Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(0, 0)$, $B(2, 1)$ et $C(t, 2)$, où t est un nombre réel.

On considère le triangle ABC. Quelle affirmation est correcte ?

A . Le triangle est rectangle pour exactement une valeur de t.
B . Le triangle est rectangle pour exactement deux valeurs distinctes de t.
C . Le triangle est rectangle pour exactement trois valeurs distinctes de t.
D . Le triangle n'est rectangle pour aucune valeur de t.

Question 3: On considère un angle $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$ tel que $\sin(\alpha) = \frac{3}{5}$.

Que vaut $1 + \tan^2(\alpha)$?

A . 25/9
B . 25/16
C . 9/16
D . 16/9

Question 4: Une série statistique de 4 valeurs a une moyenne de 10 et un écart-type de 2. On utilise ici la définition usuelle de l'écart-type d'une population, avec division par n. On ajoute la valeur 14 à la série.

Quel est le nouvel écart-type ?

A . $2, 2$
B . $2, 4$
C . $2, 6$
D . 3

Question 5: On considère f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f(9) = 1$ et $f'(9) = -3$. Soit la fonction $g(x) = f(x^2)$.

Quel est le point d'intersection entre la tangente au graphe de g au point d'abscisse 3 et l'axe Ox ?

A . $(55, 0)$

B . $\left(\frac{1}{18}, 0\right)$

C . $\left(\frac{55}{18}, 0\right)$

D . $\left(\frac{28}{9}, 0\right)$

Corrigé détaillé — Mathématiques

Correction 1 — Système linéaire

Idée clé. Les deux équations doivent être combinées de façon à faire disparaître a.

On multiplie la première équation par 2 : $2a + 2b + 2c = 24$.

Puis on retranche $2a + b = 10$: $b + 2c = 24 - 10 = 14$.

Pièges des distracteurs.
- 6 : une seule partie des informations est exploitée ; il faut éliminer a.
- 10 : c'est le second membre de $2a + b = 10$, pas la quantité demandée.
- 12 : c'est le second membre de $a + b + c = 12$, pas $b + 2c$.

Réponse correcte : D, 14.

Correction 2 — Triangle rectangle

Idée clé. Un triangle est rectangle si et seulement si l'un des trois produits scalaires associés aux angles est nul.

On étudie successivement les trois angles à l'aide des produits scalaires.

$(AB) = (2, 1)$ et $(AC) = (t, 2)$. Le triangle est rectangle en A si $(AB) \cdot (AC) = 0$, soit $2t + 2 = 0$, donc $t = -1$.

En B, on a $(BA) = (-2, -1)$ et $(BC) = (t - 2, 1)$. La condition d'orthogonalité donne $(-2, -1) \cdot (t - 2, 1) = 0$, donc $-2t + 3 = 0$, d'où $t = \frac{3}{2}$.

Enfin, en C, $(CA) = (-t, -2)$ et $(CB) = (2 - t, -1)$. On obtient $(-t, -2) \cdot (2 - t, -1) = t^2 - 2t + 2$. Son discriminant vaut $(-2)^2 - 4 * 1 * 2 = -4$, donc cette expression ne s'annule jamais.

Il existe donc exactement deux valeurs de t pour lesquelles le triangle est rectangle : $t = -1$ et $t = \frac{3}{2}$.

Pièges des distracteurs.
- Une seule valeur : on oublie l'une des deux positions possibles de l'angle droit.
- Trois valeurs : on compte à tort une solution pour l'angle en C, alors que le discriminant est négatif.
- Aucune valeur : on ne résout pas les conditions d'orthogonalité.

Réponse correcte : B.

Correction 3 — Trigonométrie

Comme $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$, le cosinus est positif. Par l'identité $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$, on obtient $\cos(\alpha) = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$.

Dès lors, $\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{3}{4}$.

Ainsi, $1 + \tan^2(\alpha) = 1 + \frac{9}{16} = \frac{25}{16}$.

Pièges des distracteurs.
- $\frac{9}{16}$: c'est seulement $\tan^2(\alpha)$; on a oublié le 1.
- $\frac{16}{9}$: c'est l'inverse de $\tan^2(\alpha)$.
- $\frac{25}{9}$: résultat incompatible avec $\tan(\alpha) = \frac{3}{4}$.

Réponse correcte : B, $\frac{25}{16}$.

Correction 4 — Écart-type

Pour les quatre valeurs initiales, la moyenne est 10 et l'écart-type vaut 2. Avec la définition populationnelle, $\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_i (x_i - \mu)^2$. Donc la somme initiale des carrés des écarts à la moyenne vaut $4 * 2^2 = 16$.

Après ajout de 14, la nouvelle moyenne est $\mu' = \frac{4*10+14}{5} = \frac{54}{5} = 10,8$.

Pour les quatre anciennes valeurs, le changement de centre de 10 vers $10,8$ ajoute $4 * (0,8)^2 = 2,56$ à la somme des carrés des écarts, car la somme des écarts initiaux à 10 est nulle.

L'ancienne série contribue donc $16 + 2,56 = 18,56$.

La nouvelle valeur contribue $(14 - 10,8)^2 = 3,2^2 = 10,24$.

La nouvelle somme des carrés des écarts vaut donc $18,56 + 10,24 = 28,8$, d'où la nouvelle variance $\sigma'^2 = 28,\frac{8}{5} = 5,76$.

Finalement, $\sigma' = \sqrt{5.76} = 2,4$.

Pièges des distracteurs.

- $2,2$: la dispersion est sous-estimée après l'ajout de la valeur éloignée de la moyenne.
- $2,6$: l'effet de la nouvelle valeur est au contraire surestimé.
- 3 : on surestime encore davantage la dispersion ; le calcul exact donne $2,4$.

Réponse correcte : B, $2,4$.

Correction 5 — Composition d'une fonction et tangente

On a $g(x) = f(x^2)$.

Par la règle de dérivation d'une composée, $g'(x) = 2xf'(x^2)$.

Au point d'abscisse 3, $g(3) = f(9) = 1$ et $g'(3) = 6f'(9) = 6 * (-3) = -18$.

L'équation de la tangente au graphe de g en $x = 3$ est donc $y - 1 = -18(x - 3)$, soit $y = -18x + 55$.

Sur l'axe Ox, on a $y = 0$. Il faut donc résoudre $-18x + 55 = 0$, ce qui donne $x = \frac{55}{18}$.

Réponse correcte : C, $\left(\frac{55}{18}, 0\right)$.

Récapitulatif des réponses :

1. D — 2. B — 3. B — 4. B — 5. C